



# Análisis de signos vitales mediante técnicas de visión por computadora

Autor:

Ing. Santiago Ruiz

Director:

Esp. Ing. Gerardo Alexis Vilcamiza Espinoza (Docente FIUBA)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos  
entre el 24 de agosto de 2026 y el 18 de octubre de 2026.*

## Índice

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar. . . . . | 5  |
| 2. Identificación y análisis de los interesados . . . . .          | 6  |
| 3. Propósito del proyecto . . . . .                                | 6  |
| 4. Alcance del proyecto . . . . .                                  | 7  |
| 5. Supuestos del proyecto. . . . .                                 | 7  |
| 6. Requerimientos . . . . .                                        | 8  |
| 7. Historias de usuarios ( <i>Product backlog</i> ). . . . .       | 8  |
| 8. Entregables principales del proyecto . . . . .                  | 9  |
| 9. Desglose del trabajo en tareas . . . . .                        | 9  |
| 10. Diagrama de Activity On Node. . . . .                          | 10 |
| 11. Diagrama de Gantt . . . . .                                    | 10 |
| 12. Presupuesto detallado del proyecto . . . . .                   | 14 |
| 13. Gestión de riesgos . . . . .                                   | 14 |
| 14. Gestión de la calidad . . . . .                                | 15 |
| 15. Procesos de cierre . . . . .                                   | 16 |

## Registros de cambios

| Revisión | Detalles de los cambios realizados     | Fecha                   |
|----------|----------------------------------------|-------------------------|
| 0        | Creación del documento                 | 24 de agosto de 2026    |
| 1        | Se completa hasta el punto 5 inclusive | 6 de septiembre de 2026 |

## Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 24 de agosto de 2026

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Santiago Ruiz que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Análisis de signos vitales mediante técnicas de visión por computadora” y consistirá en la implementación de un sistema basado en técnicas de fotopletimografía remota (rPPG) capaz de estimar, de manera no invasiva, signos vitales de una persona como la frecuencia cardíaca. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ XXX, con fecha de inicio el 24 de agosto de 2026 y fecha de presentación pública el XX de XXXX de 2027.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg  
Director posgrado FIUBA

Médicos de atención remota  
Prepagas que ofrecen telemedicina

Esp. Ing. Gerardo Alexis Vilcamiza Espinoza  
Director del Trabajo Final

## 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

El monitoreo de signos vitales constituye una fuente de información fundamental para evaluar el estado de salud y bienestar de una persona. Entre estos signos, se encuentran la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Tradicionalmente, esta medición requiere sensores en contacto directo con la piel (electrodos, oxímetros de dedo, bandas pectorales), lo cual limita su uso en escenarios donde el contacto físico es incómodo, poco práctico o directamente imposible. Un ejemplo de esta situación es una consulta de telemedicina, en la que el profesional de la salud no tiene contacto físico con su paciente y, por lo tanto, no puede recurrir al instrumental habitual de un consultorio presencial.

En los últimos años, la fotoplethysmografía remota (*remote photoplethysmography*, rPPG) surgió como una alternativa *contactless* que permite estimar signos vitales a partir de video. Esta técnica aprovecha las variaciones sutiles e imperceptibles al ojo humano en el color de la piel que produce el flujo sanguíneo sincronizado con el ciclo cardíaco. Los primeros trabajos en esta línea utilizaban técnicas clásicas de procesamiento de señales (separación ciega de fuentes, filtrado de color) para extraer esta información a partir de video facial. El avance del *deep learning* aplicado a visión por computadora amplió significativamente la robustez de estas técnicas frente a los métodos clásicos, con arquitecturas como DeepPhys (redes convolucionales con mecanismos de atención) o PhysNet (redes 3D espacio-temporales). A pesar de estos avances, todavía persisten desafíos relevantes: artefactos de movimiento, variaciones de iluminación, diferencias en el tono de piel y una brecha de rendimiento entre condiciones controladas de laboratorio y escenarios de uso reales.

Este proyecto surge en el marco del posgrado, como un trabajo individual de carácter exploratorio y aplicado, sin financiamiento externo ni acuerdos de confidencialidad asociados. La propuesta de valor del proyecto consiste en ofrecer una alternativa de bajo costo y sin fricción para obtener una estimación de signos vitales durante una consulta remota, dado que solo requiere una cámara. Esto habitualmente ya se encuentra disponible en el dispositivo que el paciente utiliza para acceder a la consulta. Se distingue de las soluciones basadas en sensores de contacto, que dependen de instrumental específico y no siempre está disponible fuera de un entorno clínico. El principal interesado en este tipo de solución es el profesional de la salud que realiza consultas de telemedicina, así como las plataformas que dan soporte a esta modalidad de atención, quienes valoran contar con información objetiva del paciente.

El proyecto se encuentra en una etapa de prueba de concepto. En la misma, se busca validar la viabilidad técnica de estimar la frecuencia cardíaca a partir de video, y a partir de esa misma señal, obtener una estimación de la frecuencia respiratoria, comparando el desempeño de un enfoque clásico y uno basado en *deep learning* sobre datasets públicos reconocidos en la literatura de rPPG. Estos enfoques serán contrastados con mediciones de referencia obtenidas con sensores de contacto.

La solución propuesta toma como entrada un video del rostro de la persona, capturado con una cámara convencional, y produce como salida una estimación numérica de la frecuencia cardíaca y respiratoria, las cuales pueden contrastarse contra una medición de referencia. En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema. Se observa que, en primer lugar, se realiza la detección facial y la selección de una región de interés (ROI) sobre el video de entrada. Luego, se extrae una única señal fisiológica (rPPG), ya sea mediante un pipeline clásico de procesamiento de imagen o mediante un modelo de *deep learning* de tipo espacio-temporal. A continuación, dicha señal se filtra en dos bandas de frecuencia distintas, a partir de las cuales se estiman la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria (mediante análisis espectral o directamente a la

salida del modelo). Finalmente, los valores estimados se comparan contra las mediciones de los sensores de referencia a los fines de validar el desempeño del sistema.

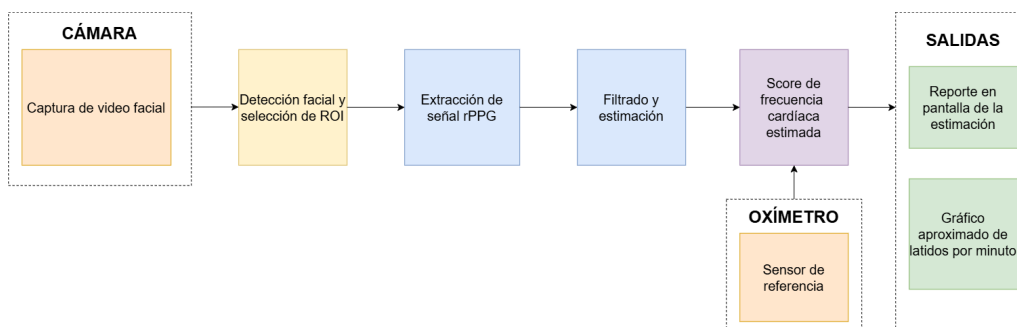


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

## 2. Identificación y análisis de los interesados

| Rol           | Nombre y Apellido                           | Organización                      | Puesto                     |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Cliente       | Médicos de atención remota                  | Prepagas que ofrecen telemedicina | -                          |
| Responsable   | Ing. Santiago Ruiz                          | FIUBA                             | Alumno                     |
| Orientador    | Esp. Ing. Gerardo Alexis Vilcamiza Espinoza | Docente FIUBA                     | Director del Trabajo Final |
| Usuario final | -                                           | Prepagas/Pacientes                | Profesionales/Pacientes    |

A continuación se listan las principales características de cada interesado:

- Cliente: valora contar con información objetiva y no invasiva del estado fisiológico del paciente durante una consulta remota, en un contexto donde hoy no dispone de instrumental de medición.
- Orientador: colabora en la definición del alcance técnico del proyecto y en la validación de las decisiones metodológicas relacionadas con las técnicas de visión por computadora y *deep learning* aplicadas.
- Usuario final: el profesional de la salud valora la rapidez y la no invasividad de la medición; el paciente valora no depender de instrumental adicional ni de conocimientos técnicos para su uso.

## 3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es diseñar, implementar y evaluar un sistema basado en visión por computadora y *deep learning* capaz de estimar, de manera no invasiva y a partir de video facial, la frecuencia cardíaca y respiratoria de una persona. Se busca comparar su desempeño frente a mediciones de referencia obtenidas con sensores de contacto, de modo de sentar una base técnica que permita, en un futuro, incorporar esta capacidad a escenarios de telemedicina u otros contextos en los que la medición por contacto resulte poco práctica.

## 4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Relevamiento del estado del arte en fotoplethismografía remota (rPPG), desde métodos clásicos hasta enfoques basados en *deep learning*.
- Implementación de un pipeline clásico (*baseline*) de extracción de señal rPPG: detección facial, selección de región de interés (ROI), extracción de señal de color, filtrado y estimación de la frecuencia cardíaca mediante análisis espectral.
- Implementación o adaptación de un modelo de *deep learning* (arquitectura de tipo CNN espacio-temporal) para la estimación de la frecuencia cardíaca a partir de video.
- Entrenamiento y validación del modelo utilizando datasets públicos reconocidos en la literatura de rPPG (UBFC-rPPG como dataset principal, PURE como dataset complementario).
- Comparación del desempeño del pipeline clásico y del modelo de *deep learning*, utilizando métricas estándar (error absoluto medio, raíz del error cuadrático medio, coeficiente de correlación de Pearson).
- Documentación de resultados, limitaciones del sistema y condiciones de uso válidas.

El presente proyecto no incluye:

- La estimación de otras variables fisiológicas de mayor complejidad, como la presión arterial o la saturación de oxígeno (SpO2).
- El desarrollo de una interfaz de usuario o de una integración con una plataforma de telemedicina real.
- La validación clínica del sistema con pacientes reales ni la obtención de aprobaciones regulatorias para su uso como dispositivo médico.
- El despliegue del sistema en un entorno de producción o su optimización para ejecución en tiempo real sobre hardware embebido.

## 5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Los datasets públicos utilizados (UBFC-rPPG, PURE) se encuentran disponibles y accesibles durante todo el desarrollo del proyecto.
- Se cuenta con el tiempo y los recursos de cómputo necesarios (incluyendo, de ser necesario, acceso a GPU) para entrenar y evaluar los modelos de *deep learning* propuestos.
- Las condiciones de captura de video consideradas (iluminación razonablemente estable, rostro visible y sin oclusiones significativas) son representativas de un escenario típico de videollamada o consulta de telemedicina.
- El alcance del proyecto se limita a una prueba de concepto técnica, por lo que no se requiere validación clínica ni cumplimiento de normativa sanitaria para su desarrollo.

## 6. Requerimientos

Los requerimientos deben enumerarse y de ser posible estar agrupados por afinidad, por ejemplo:

1. Requerimientos funcionales:
  - 1.1. El sistema debe...
  - 1.2. Tal componente debe...
  - 1.3. El usuario debe poder...
2. Requerimientos de documentación:
  - 2.1. Requerimiento 1.
  - 2.2. Requerimiento 2 (prioridad menor)
3. Requerimiento de testing...
4. Requerimientos de la interfaz...
5. Requerimientos interoperabilidad...
6. etc...

Leyendo los requerimientos se debe poder interpretar cómo será el proyecto y su funcionalidad.

Indicar claramente cuál es la prioridad entre los distintos requerimientos y si hay requerimientos opcionales.

**!!!No olvidarse de que los requerimientos incluyen a las regulaciones y normas vigentes!!!**

Y al escribirlos seguir las siguientes reglas:

- Ser breve y conciso (nadie lee cosas largas).
- Ser específico: no dejar lugar a confusiones.
- Expresar los requerimientos en términos que sean cuantificables y medibles.

## 7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Descripción: en esta sección se deben incluir las historias de usuarios y su ponderación (*history points*). Recordar que las historias de usuarios son descripciones cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva de la persona que desea la nueva capacidad, generalmente un usuario o cliente del sistema. La ponderación es un número entero que representa el tamaño de la historia comparada con otras historias de similar tipo.

Se debe indicar explícitamente el criterio para calcular los *story points* de cada historia.

El formato propuesto es:

1. “Como [rol] quiero [tal cosa] para [tal otra cosa].”

*Story points:* 8 (complejidad: 3, dificultad: 2, incertidumbre: 3)

## 8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son (ejemplo):

- Manual de usuario.
- Diagrama de circuitos esquemáticos.
- Código fuente del firmware.
- Diagrama de instalación.
- Memoria del trabajo final.
- etc...

## 9. Desglose del trabajo en tareas

El WBS debe tener relación directa o indirecta con los requerimientos. Son todas las actividades que se harán en el proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos. Se recomienda mostrar el WBS mediante una lista indexada:

1. Grupo de tareas 1 (suma h)

- 1.1. Tarea 1 (tantas h)

- 1.2. Tarea 2 (tantas h)

- 1.3. Tarea 3 (tantas h)

2. Grupo de tareas 2 (suma h)

- 2.1. Tarea 1 (tantas h)

- 2.2. Tarea 2 (tantas h)

- 2.3. Tarea 3 (tantas h)

3. Grupo de tareas 3 (suma h)

- 3.1. Tarea 1 (tantas h)

- 3.2. Tarea 2 (tantas h)

- 3.3. Tarea 3 (tantas h)

- 3.4. Tarea 4 (tantas h)

- 3.5. Tarea 5 (tantas h)

Cantidad total de horas: tantas.

**¡Importante!** la unidad de horas es h y va separada por espacio del número. Es incorrecto escribir “23hs”.

**Se recomienda que no haya ninguna tarea que lleve más de 40 h.** De ser así se recomienda dividirla en tareas de menor duración.

## 10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

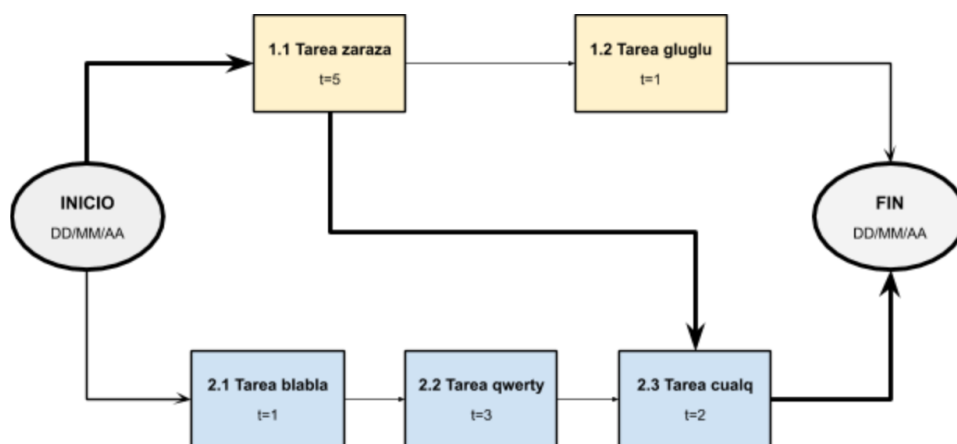


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

## 11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:  
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.  
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>

- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*  
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).  
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.  
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando [esta hoja de cálculo](#).

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor  $x$  unit. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

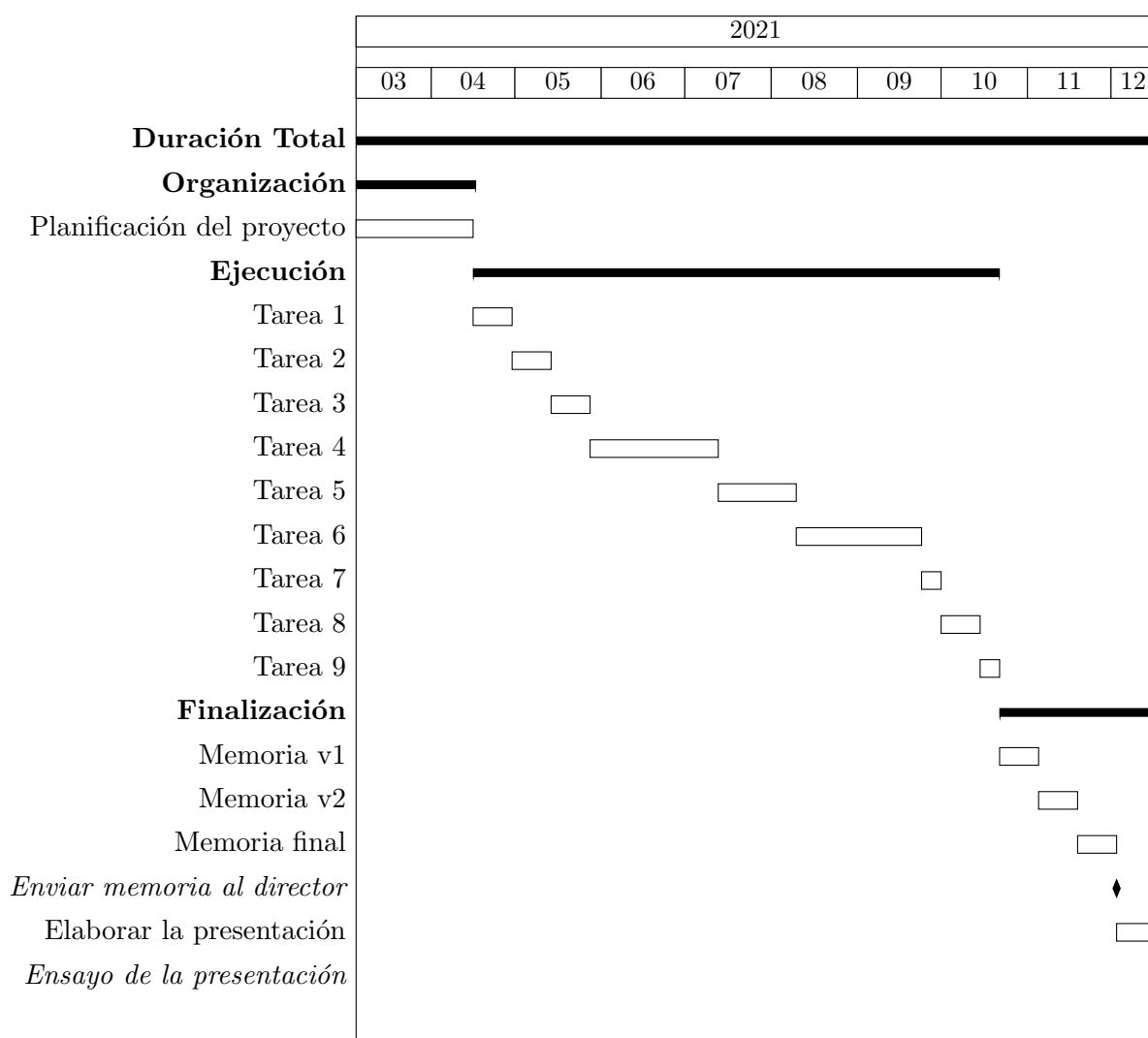


Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

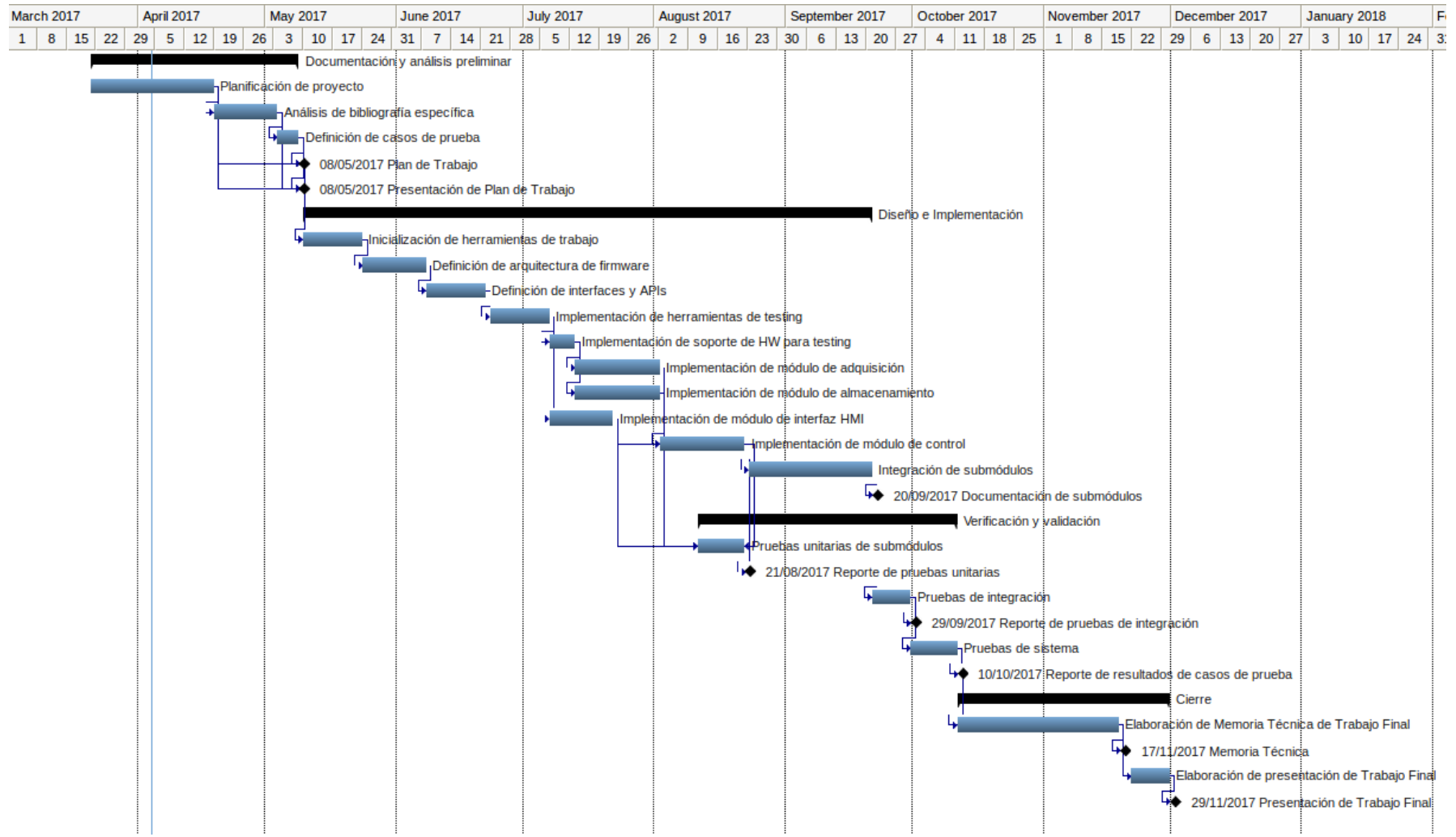


Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

## 12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

**IMPORTANTE:** No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

| COSTOS DIRECTOS   |          |                |             |
|-------------------|----------|----------------|-------------|
| Descripción       | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|                   |          |                |             |
|                   |          |                |             |
|                   |          |                |             |
|                   |          |                |             |
| SUBTOTAL          |          |                |             |
| COSTOS INDIRECTOS |          |                |             |
| Descripción       | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|                   |          |                |             |
|                   |          |                |             |
|                   |          |                |             |
|                   |          |                |             |
| SUBTOTAL          |          |                |             |
| TOTAL             |          |                |             |

## 13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.  
Justificación...

- Ocurrecia (O): Y.  
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.  
Justificación...
- Ocurrecia (O): Y.  
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como  $RPN=S \times O$ )

| Riesgo | S | O | RPN | S* | O* | RPN* |
|--------|---|---|-----|----|----|------|
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |
|        |   |   |     |    |    |      |

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (\*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).  
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S\*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O\*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

## 14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

## 15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
  - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
  - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.